

光电与指控平台通信协议

目录

1. 协议格式.....	6
1.1 基本规则.....	6
1.2 工作流程.....	6
1.3 数据包格式.....	7
1.3.1 起始位.....	7
1.3.2 协议号.....	7
1.3.3 包长度.....	7
1.3.4 命令字.....	7
1.3.5 信息序列号.....	8
1.3.6 错误校验.....	8
1.3.7 停止位.....	9
2. 命令报文.....	9
2.1 光电设备状态信息包.....	9
2.2 光电设备方位、俯仰信息包.....	9
2.3 设置光电目址信息包.....	10
2.4 设置光电目址扩展信息包.....	11
2.5 设置光电搜索跟踪信息包.....	12
2.7 光电转发干扰查询.....	15
2.8 光电转发干扰控制.....	15
2.9 光电转发干扰状态.....	15
2.10 光电设备状态扩展信息包.....	16
2.10.1 光电设备工作状态（空闲）外带数据信息包.....	16
2.10.2 光电设备工作状态（搜索）外带数据信息包.....	16
2.10.3 光电设备工作状态（跟踪）外带数据信息包.....	17
2.11 目标信息包.....	17
2.12 光电镜头控制包.....	18
2.13 光电扫描扩展信息包.....	20
2.14 光电目标上报信息包.....	21
2.14.1 目标信息描述.....	21
2.15 光电镜头状态扩展信息包.....	23
2.16 转台方向控制信息包.....	24
2.17 切换跟踪视频源信息包.....	25
2.18 脱靶量信息上报.....	26
2.19 手动锁定目标.....	27
2.20 光电系统外围设备控制.....	28
2.21 AI 参数控制.....	29
2.22 配置聚焦模式.....	31
2.23 配置光电跟踪参数.....	31
2.24 光电系统状态扩展信息包.....	32
2.25 设置画中画参数.....	33
附录.....	34

文档修订记录

版本 编号	变化 状态	文档章 节段落	简要说明（变更内容和变更范围）	处理日期	调整 人	批准 人
V1.0	C		创建	2019-07	赵宗太	
V1.1	M		修改 2.6.2, 光电上报的保留字段调整为 2 个字节, 使用两个字节表示目标高度	2019-10	赵宗太	
V1.3	A, M		1. 修改 2.4, 增加光电设备状态扩展信息包命令码 2. 修改 2.6.4 中的指控指令 3. 增加 2.7, 2.7.1, 2.7.2, 2.7.3, 2.7.4 4. 修改 2.6.2, 保留字段调整为 1 个字节, 使用一个字节表示镜头当前倍率	2019-11-18	蒲华强 赵宗太	
V1.4	A. M		1. 修改 2.7.4 增加目标的大小以及位置信息 2. 修改 2.7.3 跟踪状态直接整合使用 2.7.4 的数据信息。	2020-07-10	赵宗太	
V1.5	A. M		1. 修改 2.6.4, 增加搜索方式	2020-08-08	赵宗太	
			2. 修改 2.6.4 对于搜索并自动跟踪增加搜索方式	2020-08-27	赵宗太	
			3. 增加 2.8 光电镜头控制包	2020-09-05	赵宗太	
V1.6	A.M		1. 修改 2.6.4 将水平角度 8 个字节拆分为水平搜索范围 2 个 4 字节字段 俯仰角度 8 个字节拆分为俯仰搜索范围 2 个 4 字节字段 2. 修改 2.6.4. 增加指定范围搜索方式	2020-09-19	赵宗太	
V1.7	A.M		1. 修改 2.6.3 将保留字段拆分 2 个字节来使用: 表示用户 ID	2020-11-1	赵宗太	
			2. 修改 2.7.3, 将目标状态字段由 V1.6 的 4 个字节修改成 2 个字节,	2020-11-1	赵宗太	

			高 16 位用作用户 ID。			
			3. 增加 2.9 光电扫描扩展信息包, 指令为 0x0A	2020-12-18	赵宗太	
V1.8	A		增 “2.10 光电目标上报信息包”, 指令为 0x0B, 该指令由光电主动向指控上报。该指令上报的目标信息与“2.7 光电设备状态扩展信息包”中上报的目标并不冲突而是一种扩展, 2.7 中的上报是基于指控平台发送了”搜索” 相关指令才会上报, 而本指令不需要指控平台发送”搜索”, 只要当前视场中有目标检测出来就上报。	2021-1-22	赵宗太	
	A		2.6.4 中增加搜索方式 12--按指定范围指定速度搜 13--左右搜索一次 14--上下搜索一次	2021-2-2	赵宗太	
	A		增加 3.0 光电镜头状态信息包, 指令为 0x0C, 由光电发送给指控平台	2021-02-05	赵宗太	
	M		修改 3.0 光电镜头状态信息包中的保留字段 4 字节用作镜头物理焦距	2021-2-6	赵宗太	
V1.9	A		增加 “3.1 转台方向控制信息包(0x0D)”, “3.2 跟踪视频源切换信息包(0x0E)” 完善附录中对目标检测索引的描述	2021-6-24	赵宗太	
	M		修改 2.8 镜头控制信息包, 在控制命令中增加 镜头持续推远(0x04), 镜头持续拉近(0x05), 镜头停止运动(0x00), 镜头点动推远(0x06), 镜头点动拉近(0x07), 焦点持续推远(0x08), 焦点持续拉近(0x09), 焦点点动推远(0x0A), 焦点点动拉近(0x0B); 将保留字段用作镜头控制的通道号; 将”物理焦距/倍数” 字段复用为镜头控制速度。	2021-6-27	赵宗太	
	M		修改视频 2.6.1, 将保留字段用作当前跟踪使用的视频源 修改 2.6.3, 将保留字段的一个字节用作引导模式	2021-7-5 2021-09-15	赵宗太 郑峰	
	M		修改 2.6.3, 将最后一个字节的保留字段用作表示目标运动方向: 0--抵近; 1--远离	2022-3-8	赵宗太	

V2.0	A		增加脱靶量输出信息包	2022-6-7	赵宗太	
	M		将 3.0 中的保留字段用作热像镜头物理焦距	2022-07-02	赵宗太	
	A		1. 增加 手动锁定目标 (0x10) 2. 增加光电外围设备控制 (0x11) 3. 增加 AI 参数控制(0x12)	2022-8-5	赵宗太	
	A		增加 4.3 聚焦模式切换指令(0x13)	2022-8-11	赵宗太	
	M		修改 2.3 关于包长度的描述, 以前是 36 + N, 而实际是 20 + N, 修改为 20 + N	2022-08-12	赵宗太	
	A		1. 增加 4.4 条款, 跟踪参数配置指令为 0x14 2. 增加 4.5 条款, 光电主动上报系统扩展状态, 指令为 0x15	2022-08-12	赵宗太	
	M		修改 2.10.1 将 index 为 29 的保留字段的 3 个字节使用一个字节来表示当前 AI 模板类型, 其他 2 个字节继续保留。将 index 为 56 的保留字段修改为目标距离	2022-08-13	赵宗太	
	M		修改 2.6.4 增加一种搜索方式: 按给定的视场大小左右/上下搜索。如果当前视场小于给定的视场, 则同过上下左右扫描来覆盖。	2022-9-22	赵宗太	
	A		增加 2.6.3.1 设置目址扩展信息包	2022-9-23	赵宗太	
	M		修改 4.5 将原来的保留字段 (32 字节) 提取一个字节用来表示 “外接设备电源 1 状态”。保留字段更改为 31 字节	2022-11-08	赵宗太	
	M		修改 2.10.1 将上报的目标信息中的物理速度两个字段修改成目标的位置信息	2022-11-15	赵宗太	
	M		修改 2.10.1 将上报的目标信息中的“保留” 字段 和 “水平速度”, “垂直速度” 分别修改为 地平垂直坐标系中的“正北速度”, “正东速度”, “垂直速度”	2023-7-14	赵宗太	
	M		修改 2.6.3.1 将“距离” 信息字段由以前的 8 字节拆分成 “显示距离” 和 “实际距离” 两个字段(各 4 个字节)	2023-8-3	赵宗太	

V2.1	M	将 2.5 (0x04 指令) 中的俯仰范围描述字段由无符号整型修改为有符号整型 将 2.12 (0x09 指令) 中的镜头 zoom\focus 位置字段由无符号整型修改为有符号整型 将 2.13 (0x0A 指令) 中的俯仰范围描述字段由无符号整型修改为有符号	2023-11-7	赵宗太	
	A	增加 AI 模板 4 的定义描述	2023-12-22	赵宗太	
V2.2	M	修改 2.15, 将镜头物理焦距字段修改为 zoom, focus 绝对位置。 设备方位、俯仰上传信息频率描述由 50ms 修改为 100ms。	2014-01-12	赵宗太	
V2.3	A	增加 2.25 (0x17 指令) 设置画中画参数	2014-01-18	赵宗太	
*变化状态：C——创建，A——增加，M——修改，D——删除					

1. 协议格式

1.1 基本规则

- 1) 指控平台与光电之间的通讯方式采用 UDP/TCP (可以配置) 协议, 光电和指控平台均使用 9966 端口
- 2) 光电向系统上报、光电状态数据 (间隔 500ms)、光电搜索、跟踪数据 (间隔 200ms)、设备方位、俯仰数据 (100ms) 。

1.2 工作流程

- (1) 指控平台向光电发送控制指令 (目址信息、搜索、跟踪等)
- (2) 光电向指控平台上报光电当前状态, 如空闲状态、搜索状态、跟踪状态等
- (3) 光电将搜索到的目标上报给指控平台, 如目标类型、相似度(对于支持深度学习的光电有效)等

1.3 数据包格式

数据包长度合计: (36+N) Byte

格式	起始位	协议号	包长度	命令字	时间戳	信息内容	信息序列号	错误校验	停止位
长度 (Byte)	4	4	4	4	8	N	4	4	4

1.3.1 起始位

固定值, 统一为十六进制 0x88, 0x89, 0x80, 0x8A。

1.3.2 协议号

此项为协议版本号, 初始版本为 9002。

1.3.3 包长度

长度=命令字+时间戳+信息内容+信息序列号+错误校验, 共 (20+N) Byte, 因为信息内容为不定长字段。

1.3.4 命令字

根据不同的“信息内容”对应相应的协议号

命令类型	值	是否回复
光电设备状态信息包	0x01	否
光电设备方位、俯仰信息包	0x02	否
设置光电目址信息包	0x03	否
设置光电搜索跟踪信息包	0x04	否

光电转发干扰查询	0x05	否
光电转发干扰控制	0x06	否
光电转发干扰状态	0x07	否
光电设备状态扩展信息包	0x08	否
光电镜头控制信息包	0x09	否
光电扫描扩展信息包	0x0A	否
光电目标上报信息包	0x0B	否
光电镜头状态扩展信息包	0x0C	否
转台方位控制信息包	0x0D	否
切换视频跟踪源	0x0E	否
脱靶量信息包	0x0F	否
手动锁定目标	0x10	否
光电外围设备控制	0x11	否
AI 参数控制	0x12	否
聚焦模式切换	0x13	否
配置光电根据目标大小自动变倍参数	0x14	否
光电系统状态扩展信息包	0x15	否
设置光电目址扩展信息包	0x16	否
设置画中画参数	0x17	否

1.3.5 信息序列号

软件启动后发送的第一条数据（包括协议中的所有信息包）序列号为‘1’，之后每次发送数据序列号都自动加 1。

1.3.6 错误校验

终端或服务器可用校验码进行判别接收信息是否出错。有时，由于电子噪声或其他一些干扰，信息在传输过程中会发生细微的变化，错误校验码保证了主机或子机对在传送过程中出错的信息不起作用。这样增加了系统的安全和效率。错误校验码采用校验和方法。协议体中从“包长度”到“信息序列号”（包括“包长度”、“信息序列号”）这部分数据。接收方若收到的信息计算有错误，则忽略，抛弃这个数据包。

1.3.7 停止位

固定值，统一为十六进制 0x89, 0x80, 0x8A, 0x8B。

2. 命令报文

2.1 光电设备状态信息包

由光电向指控平台发送（对应命令码: 0x01）

数据项	Index	长度	类型	单位	备注
光电编号	0	4	UnInt32		
光电当前状态 时间戳	4	8	Long		
工作状态	12	4	UnInt32		0: 异常; 1: 正常
工作模式	16	4	UnInt32		0: 空闲; 1: 搜索; 2: 跟踪
Bit 编码	20	8	Byte		故障编码
预留	28	4	Byte		当前跟踪视频源: 0--可见 光; 1--热像

2.2 光电设备方位、俯仰信息包

由光电向指控平台发送（对应命令码: 0x02）

数据项	Index	长度	类型	单位	备注
-----	-------	----	----	----	----

光电编号	0	4	UnInt32		
光电当前状态 时间戳	4	8	Long		
水平角度	12	8	Double		
俯仰角度	20	8	Double		
距离	28	8	Double		
水平角速度	36	8	Double		
俯仰角速度	44	8	Double		
目标高度	52	2	Short Int		
镜头倍率	54	1	Byte		
保留	55	1	Byte		

2.3 设置光电目址信息包

由指控平台向光电发送。（对应命令码: 0x03）

数据项	Index	长度	类型	单位	备注
光电编号	0	4	UnInt32		
系统编号	4	4	UnInt32		
系统下发 时间戳	8	8	Long		
目标经度	16	8	Double		光电能够解算及纬度信息
目标纬度	24	8	Double		光电能够解算及纬度信息

目标高度	32	8	Double		
距离	40	8	Double		
水平角度	48	8	Double		针对光电不具备解算经纬度信息，提供此数据
俯仰角度	56	8	Double		
用户 ID	64	2	Byte		用户 ID
引导模式	66	1	Byte		0- 方位、俯仰、距离 1- 经度、纬度、高度
目标运动方向	67	1	Byte		0 -- 抵近 1 -- 远离

2.4 设置光电目址扩展信息包

由指控平台向光电发送。（对应命令码: 0x16）

数据项	Index	长度	类型	单位	备注
光电编号	0	4	UnInt32		
系统编号	4	4	UnInt32		
系统下发 时间戳	8	8	Long		
目标经度	16	8	Double		光电能够解算及纬度信息
目标纬度	24	8	Double		光电能够解算及纬度信息
目标高度	32	8	Double		
显示距离	40	4	UnInt32		
实际距离	44	4	UnInt32		

水平角度	48	8	Double		针对光电不具备解算经纬度信息，提供此数据
俯仰角度	56	8	Double		
用户 ID	64	2	Byte		用户 ID
引导模式	66	1	Byte		0-方位、俯仰、距离 1-经度、纬度、高度
目标运动方向	67	1	Byte		0--抵近 1--远离
搜索模式	68	4	UnInt32		0--不开启搜索 1--左右搜索 2--上下搜索
左右搜索视场角大小	72	4	UnInt32		实际值 * 100，如 15 表示搜索的水平视场角为 0.15 度
上下搜索视场角大小	76	4	UnInt32		实际值 * 100，如 15 表示搜索的垂直视场角为 0.15 度
保留	80	4	UnInt32		

2.5 设置光电搜索跟踪信息包

由指控平台向光电发送（对应命令码: 0x04）

数据项	Index	长度	类型	单位	备注
光电编号	0	4	UnInt32		
系统下发当前时间戳	4	8	Long		
指控指令	12	4	UnInt32		1: 搜索并自动跟踪 2: 跟踪指定目标;

				3: 释放 4:仅搜索 5:在指定大小视场左右搜索并自动跟踪（如果搜索视场大于当前视场，光电左右扫描） 6:在指定大小视场上下搜索并自动跟踪（如果搜索视场大于当前视场，光电上下扫描）
水平搜索开始 角度	16	4	UnInt32	对于指控指令为搜索和仅搜索且搜索方式为按指定范围搜索时有效。 对于指控指令为 5: “: 在指定视场内左右搜索并自动跟踪” 时，表示需要搜索的水平视场角大小(当命令为 5 时, 这里为实际度数 * 100, 比如 15 表示 0.15 度)

水平搜索结束 角度	20	4	UnInt32	对于指控指令为搜索和仅搜索且搜索方式为按指定范围搜索时有效。
俯仰搜索开始 角度	24	4	Int32	对于指控指令为搜索和仅搜索且搜索方式为按指定范围搜索时有效。 对于指控指令为 6: “: 在指定视场内上下搜索并自动跟踪” 时, 表示需要搜索的垂直视场角大小。 (当命令为 6 时, 这里为实际度数 * 100, 比如 15 表示 0.15 度)
俯仰搜索结束 角度	28	4	Int32	对于指控指令为搜索和仅搜索且搜索方式为按指定范围搜索时有效
预留	32	4	Byte	当 指控指令为 “2: 跟踪制定目标” 时表示目标编号 当 指控指令为 “4: 仅搜索” 或 “1:搜索并自动跟踪” 时表示搜索方式: 0--在当前视场里搜索 1--向上移动当前视场再搜索

					2--向下移动当前视场再搜索 3--向左移动当前视场再搜索 4--向右移动当前视场再搜索 5--镜头向后拉一倍再搜索 6--镜头向前推一倍再搜索 7-从左顺时针搜索 8-从上顺时针搜索 9-从右顺时针搜索 10-从下顺时针搜索 11-按指定搜索范围搜索 12-按指定范围指定速度搜索 13-左右搜索一次 14-上下搜索一次

2.7 光电转发干扰查询

由指控平台向光电发送（对应命令码: 0x05）

数据项	Index	长度	类型	单位	备注
干扰查询	0	16	Byte		光电转发干扰查询指令

2.8 光电转发干扰控制

由指控平台向光电发送（对应命令码: 0x06）

数据项	Index	长度	类型	单位	备注
干扰控制	0	16	Byte		光电转发干扰控制指令

2.9 光电转发干扰状态

由光电向指控平台发送（对应命令码 0x07）

数据项	Index	长度	类型	单位	备注
干扰状态	0	16	Byte		光电转发上报干扰状态

2.10 光电设备状态扩展信息包

数据项	Index	长度	类型	单位	备注
光电编号	0	4	UnInt32		
时间戳	4	8	Long		
工作状态	16	4	UnInt32		0: 空闲; 1: 搜索; 2: 跟踪
数据长度	20	4	UnInt32		后续外带数据的长度
外带数据	24	N	Byte		根据 “ 工作状态 ” 确定, 具体定义见后续定义 2.7.1, 2.7.2, 2.7.3

2.10.1 光电设备工作状态（空闲）外带数据信息包

数据项	Index	长度	类型	单位	备注
时间戳	0	4	UnInt32		持续时间（秒）

2.10.2 光电设备工作状态（搜索）外带数据信息包

数据项	Index	长度	类型	单位	备注
时间戳	0	4	UnInt32		持续时间（秒）

目标数	4	4	UnInt32		已搜索到的目标数量
数据长度	8	4	UnInt32		后续数据长度
数据	12	N	Byte		目标信息描述,见 2.11 (如果是多个目标, 则含多个 2.11 的数据包)

2.10.3 光电设备工作状态（跟踪）外带数据信息包

数据项	Index	长度	类型	单位	备注
时间戳	0	4	UnInt32		持续时间（秒）
用户 ID	4	2	UnShort		用户 ID
目标状态	6	2	UnShort		是否丢失 1-锁定 0-丢失
目标信息	8	N	Byte		目标信息描述,见 2.7.4

2.11 目标信息包

数据项	Index	长度	类型	单位	备注
目标编号	0	4	UnInt32		
目标类型	4	4	UnInt32		目标类型 ID, 参见附录
相似度	8	4	UnInt32		百分比乘以 100, 比如 75 表示相似度为 75%
目标宽度	12	4	UnInt32	像素	
目标高度	16	4	UnInt32	像素	

目标方位角	20	8	Double	度	根据目标在视频中的位置偏移以及当前光电的方位角度计算出。
目标俯仰角	28	8	Double	度	根据目标在视频中的位置偏移以及当前光电的俯仰角度计算出。

2.12 光电镜头控制包

对应 2.4 中的命令类型 0x09

数据项	Index	长度	类型	单位	备注
光电编号	0	4	UnInt32		
系统编号	4	4	UnInt32		
系统下发 时间戳	8	8	Long		
控制命令	16	4	UnInt32		控制镜头命令: 0x01 : 跳转到指定物理焦距 0x02: 跳转到指定倍数 0x03: 跳转到指定 zoom 和 focus 位置 0x04: 镜头持续推远(直到收到停止指令)

				0x05: 镜头持续拉近(直到收到停止指令) 0x00: 镜头(包含 zoom 和 focus)停止运动 0x06: 镜头推远(点动) 0x07: 镜头拉近(点动) 0x08: 聚焦持续推远 0x09: 聚焦持续拉近 0x0A: 聚焦推远(点动) 0x0B: 聚焦拉近(点动)
物理焦距/倍数	20	4	UnInt32	1. 当镜头控制命令为 0x01 时表示镜头的物理焦距, 单位 mm 如 150mm; 2. 当控制命令为 0x02 时表示镜头倍数, 如 42 倍; 3. 当镜头控制命令为 0x03 时此字段作为保留不使用 4. 当控制指令为 0x04 ~ 0x0B, 该字段用来表示速度, 取值范围 0-254

zoom 位置	24	4	Int32	当镜头控制命令为 0x03 时有效, 表示 zoom 的步数
Focus 位置	28	4	Int32	当镜头控制命令为 0x03 时有效, 表示 focus 的步数
预留	32	4	UnInt32	通道号:0--可见光; 1--热像

2.13 光电扫描扩展信息包

由指控平台向光电发送(对应指令 0x0A)

数据项	Index	长度	类型	单位	备注
光电编号	0	4	UnInt32		
系统下发当前 时间戳	4	8	Long		
指控指令	12	4	UnInt32		1: 启动扫描 0: 停止扫描
水平搜索开始 角度	16	4	UnInt32		
水平搜索结束 角度	20	4	UnInt32		
俯仰搜索开始 角度	24	4	Int32		

俯仰搜索结束 角度	28	4	Int32		如果俯仰开始和结束角度相等，光电将在指定的俯仰位置上持续扫描，如果不相等，则做螺旋式持续扫描
扫描速度	32	4	UnInt32		单位 度/秒
保留	36	4	UnInt32		

2.14 光电目标上报信息包,

由光电主动上报给指控平台，对应指令 0x0B

数据项	Index	长度	类型	单位	备注
时间戳	0	4	UnInt32		持续时间（秒）
目标数量	4	4	UnInt32		当前视场中检测出来的目标数量
数据长度	8	4	UnInt32		后续数据长度
数据	12	N	Byte		目标信息描述,见 2.14.1 (如果是多个目标，则含多个 2.14.1 的数据包)

2.14.1 目标信息描述

数据项	Index	长度	类型	单位	备注
目标编号	0	4	UnInt32		
目标类型	4	4	UnInt32		目标类型 ID，参见附录
相似度	8	4	UnInt32		百分比乘以 100，比如

					75 表示相似度为 75%
宽度	12	4	UnInt32	像素	
高度	16	4	UnInt32	像素	
物理宽度	20	4	UnInt32	米	实际宽度 * 100,单位 m,比如: 200 表示 2m, 10 表示 0.1 m
物理高度	24	4	UnInt32	米	实际高度 * 100,单位 m,比如: 200 表示 2m, 10 表示 0.1 m
运动方向	28	1	Byte		运动方向: 0: 静止; 1: 左; 2: 右; 3: 上; 4: 下; 5: 左上; 6: 右上; 7: 左下; 8: 右下;
当前 AI 模板 类型	29	1	Byte		1 - 对天 3 分类 2 - 对地 80 分类 4 - 20 分类
正东速度	30	2	Short	m/s	地平垂直坐标系中 正东速度 (负号表示反方向速度)
正北速度	32	2	Short	m/s	地平垂直坐标系中 正北速度 (负号表示反方向速度)
垂直速度	34	2	Short	m/s	地平垂直坐标系中 垂直速度 (负号表示反方向速度)
目标位置 (X)	36	2	UnShort	像素	X 坐标位置 (基于 1920X1080)
目标位置 (Y)	38	2	UnShort	像素	Y 坐标位置 (基于 1920X1080)
目标方位角	40	8	Double	度	根据目标在视频中的位

					置偏移以及当前光电的方位角度计算出。
目标俯仰角	48	8	Double	度	根据目标在视频中的位置偏移以及当前光电的俯仰角度计算出。
目标距离	56	4	UnInt32		

2.15 光电镜头状态扩展信息包

由光电上传指控平台(对应 0x0C)

数据项	Index	长度	类型	单位	备注
光电编号	0	4	UnInt32		
光电当前状态 时间戳	4	8	Long		
可见光镜头当前水平视场角	12	4	UnInt32	度	水平视场角 * 100 如 2532 表示 25.32 度
可见光镜头当前垂直视场角	16	4	UnInt32	度	垂直视场角 * 100 如 1532 表示 15.32 度
热像镜头当前水平视场角	20	4	UnInt32	度	水平视场角 * 100 如 2532 表示 25.32 度

热像镜头当前 垂直视场角	24	4	UnInt32	度	垂直视场角 * 100 如 1532 表示 15.32 度
可见光镜头当前 前倍数	28	4	UnInt32	倍	倍率*100
热像镜头当前 倍数	32	4	UnInt32	倍	倍率*100
可见光镜头当前 前 zoom 位置	36	2	Int16		当前变倍电机绝对位置, 取值范围-32768 到 32768
可见光镜头当前 前 focus 位置	38	2	Int16		当前聚焦电机绝对位置, 取值范围-32768 到 32768
热成像镜头当前 前 zoom 位置	40	2	Int16		当前变倍电机绝对位置, 取值范围-32768 到 32768
热成像镜头当前 前 focus 位置	42	2	Int16		当前聚焦电机绝对位置, 取值范围-32768 到 32768

2.16 转台方向控制信息包

由指控平台向光电发送，对应命令码 0x0D

数据项	Index	长度	类型	单位	备注
-----	-------	----	----	----	----

光电编号	0	4	UnInt32		保留
系统下发当前 时间戳	4	8	Long		
控制命令	12	4	UnInt32		0 --停止 1 -- 向左 2-- 向右 3-- 向上 4-- 向下 5-- 左上 6--左下 7--右上 8--右下
运动速度等级	16	4	UnInt32		有效值 0-254
运动方式	20	4	UnInt32		0--持续运动(直到收到停止指令) 1--单次运动(指令执行一次自动停止)
保留	24	4	UnInt32		

2.17 切换跟踪视频源信息包

由指控平台向光电发送，对应命令码 0x0E

数据项	Index	长度	类型	单位	备注
光电编号	0	4	UnInt32		保留
系统下发当前 时间戳	4	8	Long		
跟踪视频源通 道	12	4	UnInt32		0 -- 可见光 1 -- 热像
保留	16	4	UnInt32		

2.18 脱靶量信息上报

由光电设备上报给指控平台，对应命令码 0x0F

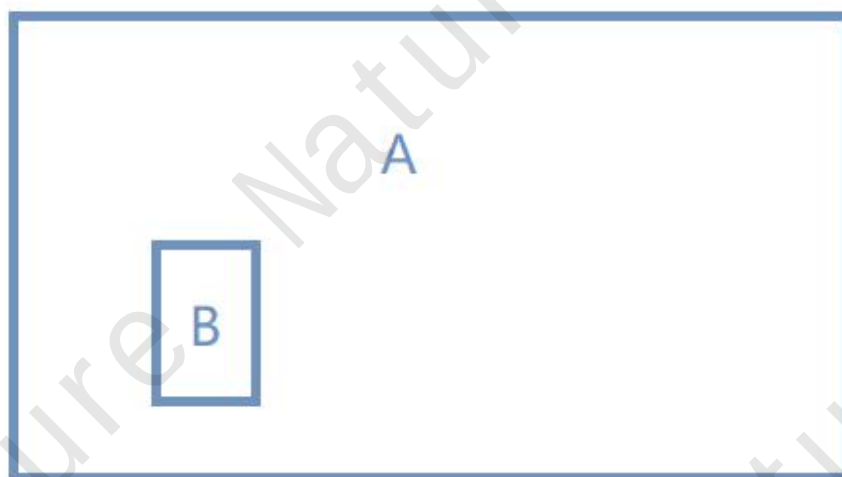
数据项	Index	长度	类型	单位	备注
光电编号	0	4	UnInt32		保留
系统下发当前 时间戳	4	8	Long		
跟踪视频源通 道	12	4	UnInt32		0 -- 可见光 1 -- 热像
水平脱靶量偏 移	16	4	Int32	像素	左负右正
俯仰脱靶量偏 移	20	4	Int32	像素	下负上正
保留	16	4	UnInt32		

2.19 手动锁定目标

由指控平台发送给光电系统，对应命令码 0x10

数据项	Index	长度	类型	单位	备注
光电编号	0	4	UnInt32		保留
系统下发当前 时间戳	4	8	Long		
跟踪视频源通 道	12	4	UnInt32		0 -- 可见光 1 -- 热像
目标位置中心 点 X 坐标	16	4	Int32	像素	
目标位置中心 点 Y 坐标	20	4	Int32	像素	
保留	24	4	UnInt32		

注：这里的位置坐标必须从客户端的视频区域的坐标投射到 704 X 576 区域。
举例：



上面的大矩形框(A) 为 客户端视频显示区域, 假设大小为 482 X 325 像素。小矩形框(B) 为需要手动锁定跟踪的区域, 其中心点的 X 坐标为 50, Y 坐标为 200 (B 在 A 中的位置坐标是相对于 A 的左上角为 0)。那么传递给光电的实际锁定坐标计算如下:

1. 计算映射到 704 X 576 区域的系数

$fWidth = 704 / 482;$ //宽方向的系数, 计算结果建议精确到两位小数

$fHeight = 576 / 325;$ //高方向的系数, 计算结果建议精确到两位小数

2. 计算映射到 704 X 576 区域的具体坐标

$X = fWidth * 50;$

$Y = fHeight * 200;$

注:这里并没有将需要手动锁定的目标的大小传递给光电,而只取了目标的中心点坐标,原因是光电会根据内部的跟踪算法自动调整一个合理的大小。

2.20 光电系统外围设备控制

由指控平台发送给光电系统 , 对应命令码 0x11

数据项	Index	长度	类型	单位	备注
-----	-------	----	----	----	----

光电编号	0	4	UnInt32		保留
系统下发当前 时间戳	4	8	Long		
控制命令	12	4	UnInt32		1：控制激光测距器 2：控制激光测照机 3：控制激光补光 4：控制加热器 5：控制热成像压缩机 其他值保留
控制参数	16	4	UnInt32		1：开启 0：关闭
保留	20	4	UnInt32		

2.21 AI 参数控制

由指控平台发送给光电系统，对应命令码 0x12

数据项	Index	长度	类型	单位	备注
光电编号	0	4	UnInt32		保留
系统下发当前 时间戳	4	8	Long		
参数配置命令	12	4	UnInt32		1. AI 模板切换

					2. 保留
参数长度	16	4	UnInt32		后续参数内容的长度. 根据“参数配置命令”决定具体长度. 当“参数配置命令”为 1 时: 长度为 4
参数值	20	N	UnInt32		该值的内容由“参数配置命令”的值决定: 当“参数配置命令”为 1 时: 表示的意义如下: 1: 选择 AI 模板 1(对天 3 分类) 2 : 选择 AI 模板 2(对地 80 分类) 4 : 选择 AI 模板 4(20 分类)

2.22 配置聚焦模式

由指控平台发送给光电系统，对应命令码 0x13

数据项	Index	长度	类型	单位	备注
光电编号	0	4	UnInt32		保留
系统下发当前 时间戳	4	8	Long		
聚焦模式	12	4	UnInt32		0--自动(AF) 1- 半自动(ZF) 2- 手动 (MF)
通道	16	1	Byte		0--可将光镜头 1--热像镜头
保留	17	3	Byte		

2.23 配置光电跟踪参数

由指控平台发送给光电系统 指令 0x14

数据项	Index	长度	类型	单位	备注
光电编号	0	4	UnInt32		保留
系统下发当前 时间戳	4	8	Long		
是否启用自动	12	4	UnInt32		0 -- 不启用

变倍功能					1 -- 启用
自动变倍放大 阈值	16	4	UnInt32		跟踪的目标大小（宽乘以高）如果小于该阈值，则镜头会自动放大一次。推荐值为 40，单位：像素
自动变倍缩小 阈值	20	4	UnInt32		跟踪的目标大小（宽乘以高）如果大于该阈值，则镜头会自动缩小一次。推荐值为 100，单位：像素
保留	24	32	Byte		保留

2.24 光电系统状态扩展信息包

由光电发送给指控平台（每 1 秒钟上报一次）。指令为 0x15

数据项	Index	长度	类型	单位	备注
光电编号	0	4	UnInt32		
光电当前状态 时间戳	4	8	Long		
激光测距器状态	12	4	UnInt32		0 - 关闭 1-开启
激光测照机状态	16	4	UnInt32		0 - 关闭

态					1- 开启
激光补光状态	20	4	UnInt32		0 - 关闭 1 - 开启
加热器状态	24	4	UnInt32		0 - 关闭 1 - 开启
热成像压缩机 状态	28	4	UnInt32		0 - 关闭 1 - 开启
可见光聚焦模 式	32	4	UnInt32		0 - AF (自动) 1 - ZF(半自动) 2 - MF(手动)
热成像聚焦 模式	36	4	UnInt32		0 - AF (自动) 1 - ZF(半自动) 2 - MF(手动)
外接设备电源 1 状态	40	1	Byte		0-- 关闭 1--打开
保留	41	31	Byte		

2.25 设置画中画参数

由指控平台发送给光电, 指令为 0x17

数据项	Index	长度	类型	单位	备注
光电编号	0	4	UnInt32		
时间戳	4	8	Long		
是否启用	12	4	UnInt32		0 - 关闭 1-开启

是否开启图像 增强	16	4	UnInt32		0-不启用 1-启用
原图位置 x 坐标	20	4	UnInt32		
原图位置 Y 坐标	24	4	UnInt32		
原图宽度	28	4	UnInt32		
原图高度	32	4	UnInt32		
显示位置 X 坐标	36	4	UnInt32		
显示位置 Y 坐标	40	4	UnInt32		
显示宽度	44	4	UnInt32		
显示高度	48	4	UnInt32		

说明: 当原图宽度和高度为 0 时, 系统将识别出的尺寸最大的目标作为原图, 如果没有识别目标, 则将跟踪框区域作为原图。

当显示位置的宽度和高度为 0 时, 系统将默认使用图像由下角 400x400 的区域作为显示区域。

坐标位置和尺寸信息是基于 704x576 坐标, 转换方式请参考“手动锁定目标”中的描述

附录

附录 1. 目标类型 ID 索引 (保留扩展使用)

对空目标, 共 3 类

索引	名称	备注
0	uav	
1	airplane	
2	fixwing	

对地目标, 共 80 类

索引	名称	备注
0	person	
1	bicycle	
2	car	
3	motorbike	
4	aeroplane	
5	bus	
6	train	
7	truck	
8	boat	
9	traffic light	
10	fire hydrant	
11	stop sign	
12	parking meter	
13	bench	
14	bird	
15	cat	
16	dog	
17	horse	
18	sheep	
19	cow	
20	elephant	
21	bear	
22	zebra	
23	giraffe	
24	backpack	
25	umbrella	
26	handbag	
27	tie	
28	suitcase	
29	frisbee	
30	skis	
31	snowboard	

32	sports ball	
33	kite	
34	baseball bat	
35	baseball glove	
36	skateboard	
37	surfboard	
38	tennis racket	
39	bottle	
40	wine glass	
41	cup	
42	fork	
43	knife	
44	spoon	
45	bowl	
46	banana	
47	apple	
48	sandwich	
49	orange	
50	broccoli	
51	carrot	
52	hot dog	
53	pizza	
54	donut	
55	cake	
56	chair	
57	sofa	
58	potted plant	
59	bed	
60	dining table	
61	toilet	
62	tv monitor	
63	laptop	
64	mouse	
65	remote	
66	keyboard	
67	cell phone	
68	microwave	
69	oven	
70	toaster	
71	sink	
72	refrigerator	
73	book	
74	clock	

75	vase	
76	scissors	
77	teddy bear	
78	hair drier	
79	toothbrush	

模板 4 , 20 类定义

索引	名称	备注
0	airplane	
1	uav	
2	fixwing	
3	smoke	
4	fire	
5	person	
6	bicycle	
7	motorbike	
8	car	
9	truck	
10	bus	
11	train	
12	ship	
13	kite	
14	bird	
15	animal	
16	Surfboard	
17	Tvmonitor	
18	laptop	
19	chair	